八十六年第一次專門職業及技術人員律師、會計師建築師、技師檢覈筆試試題　　全一張（正面）

代號：0910

類　　科：冷凍空調工程技師
科　　目：冷凍空調設計　　座號：＿＿＿＿
考試時間：二小時

※注意：不必抄題，作答時請將試題號及答案依照順序寫在試卷上。

一、㈠試簡述一冷藏庫負荷之可能來源爲何？（5分）
㈡有一負荷 100 tons之冷藏庫，其性能係數（COP）是 2.5，壓縮機效率是 0.7，假設其冷凝器之冷凝溫度是 40°C，冷卻水之入口溫度是 25°C，出口溫度 35°C，冷凝器之全傳熱係數爲 1000 W/m^2-K，
試求：（20分）
1.冷凝器之總散熱面積
2.冷卻水之最小流量

二、㈠簡述風管設計常用之方法。（5分）
㈡有一風管利用一離心式風扇來送風，假設風扇耗電量爲 0.52 KW，送風量是 0.8 m^3/s，風扇上下游所產生之靜壓差是 250 Pa，且風扇出口面積是 0.07 m^2，
試求：（20分）
1.風扇的靜壓功（the static power）
2.靜壓效率（the static efficiency）
3.全壓差（the total pressure）
4.及風扇的全壓效率（the total efficiency）

三、㈠決定負荷是空調設計之首要步驟，試問冷負荷（cooling load）與熱負荷（heating load）所考慮的因素有那些主要不同點？（5分）
㈡決定空調區間之冷負荷有那些方法？（5分）
㈢簡述冷卻負載之估算程序。（15分）

四、㈠試說明焓之控制觀念（enthalpy-control concept）有何優點？（可以簡略phychrometric chart 說明之）。（5分）
㈡有一建物之冷負荷是 410 KW，其中潛能負荷（latent load）是 100 KW，室內狀況定在 25°C 及 50% 之相對濕度，室外空氣是 38°C，50% 相對濕度，若送進室內之風溫度不可低於 18°C，且包含 10% 質量（by mass）的室外氣，試問：（20分）
1.最低之送風量有多少 m^3/s？
2.迴風及自外引進之新鮮氣各有多少 m^3/s？
3.進入冷盤管前之送風的狀態（溫度與焓值）爲何？
4.冷盤管之冷卻能力？露點溫度？旁路因素（bypass factor）？顯熱比（SHF）等爲何？

八十六年第一次專門職業及技術人員律師、會計師、建築師、技師檢覈筆試試題

全一張（背面）

類　　科：冷凍空調工程技師　　題號：0910

科　　目：冷凍空調設計

